

Os dejo esto como inspiración. No es obligatorio seguir epígrafe a epígrafe.

Bloque 1: Infraestructura y medios de transmisión

Este bloque cubre la base física y los conceptos fundamentales de comunicación.

- **5.1. Redes informáticas:** Definición y ventajas/inconvenientes.
 - **5.1.1. Componentes de una red:**
 - Elementos de comunicación: Emisor, receptor, mensaje y canal.
 - Dispositivos finales, equipos o *hosts*.
 - Dispositivos intermedios: Switch, hub, puente (*bridge*), punto de acceso, router, módem, firewall, repetidor y transceptor.
 - **Medios de transmisión:**
 - Medios guiados o por cable: Par trenzado (UTP, STP, FTP), categorías de cable, estándares T568A/B (Nota: aunque no se os olvide decir que el que se usa más es el B), cable coaxial y fibra óptica (monomodo/multimodo).
 - Medios inalámbricos: Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, NFC, Zigbee y otros.
 - **5.1.2. Tipos de redes:**
 - Por dirección de datos (Simplex, Half-duplex, Full-duplex) y destinatarios.
 - Por medio físico y relación de equipos (P2P, Cliente-servidor).
 - Por dimensión y alcance: PAN, LAN (WLAN, VLAN), MAN y WAN.
 - Por privacidad: Pública, Privada y VPN (A lo mejor por relevancia, estaría interesante hablar de las opciones que hay)
 - **Topologías de redes:** Bus, estrella, anillo, árbol, malla, mixta, etc.
 - **5.1.3. Mapas físicos y lógicos de una red.**
-

Bloque 2: Modelos de referencia y capa de aplicación

Este bloque se centra en la arquitectura lógica y los servicios que usa el usuario.

- **5.2. Modelos de referencia:** Introducción.
 - **5.2.1. Modelo OSI:** Definición y las 7 capas.
 - **5.2.2. Modelo TCP/IP:** Las 4 capas principales.
 - **5.2.3. Comparación entre los modelos OSI y TCP/IP.**
 - **5.2.4. Protocolos utilizados en las redes:**
 - **Número de puerto y sockets:** Identificación de aplicaciones.
 - **Protocolos de aplicación:** HTTP/HTTPS, FTP/TFTP/SFTP/FTPS, Telnet/SSH, VNC/RDP, SMTP/POP/IMAP, SMB, RCP/SCP/RSYNC y protocolos de directorio (LDAP).
-

Bloque 3: Direccionamiento lógico IPv4/IPv6

Este bloque profundiza en el sistema de numeración y diseño de subredes.

- **5.3. Direccionamiento:** Conceptos previos.
 - **5.3.1. Direcciones IP:**
 - **IPv4:** Estructura de 32 bits y notación decimal.
 - **IPv6:** Estructura de 128 bits, notación hexadecimal y reglas de abreviación.
 - Direcciones especiales: Loopback, broadcast y direcciones públicas/privadas.
 - **NAT (Network Address Translator).**
 - **5.3.2. Máscara de subred:** Notación decimal y CIDR.
 - **5.3.3. Clases de redes IPv4:** Rangos e intervalos.
 - **5.3.4. Puerta de enlace (*gateway*).**
 - **5.3.5. Subnetting:** División de redes en subredes y concepto de *supernetting*.
-

Bloque 4: Configuración y servicios de red

Este bloque trata la implementación práctica en sistemas operativos y tipos de conexión.

- **5.4. Conexión:** Esquema de conexión a Internet.
 - **5.4.1. Redes cableadas:** Tecnologías Ethernet (Fast, Gigabit, 10G) y distancias máximas.
 - **5.4.3. Redes WAN:** Tecnologías X.25, Frame Relay, ATM, MPLS.
 - **5.4.4. Conexión a Internet:** ADSL/DSL, Fibra (FTTH), PoE, WiMAX y conexiones móviles (4G/5G).
 - **Conexión a través de proxy:** Funciones y tipos.
 - **5.5. Configuración:**
 - **5.5.1. Configuración de la red en VirtualBox:** Nat propio, Red nat, Puente, Red interna.
 - **5.5.2. Configuración en Linux (Ubuntu):** Modo gráfico, comandos `ip` e `ifconfig`, gestión de nombres (`hostnamectl`) y **Netplan** (archivos `.yaml`).
 - **5.5.3. Configuración en Windows:** Modo gráfico (Panel de control), propiedades del adaptador, comandos `ipconfig` y `getmac`.
 - **5.3.6. Servidores DHCP y DNS:** Conceptos básicos de asignación automática y resolución de nombres.
-

Bloque 5: Monitorización, seguridad y diagnóstico

Este bloque se dedica a la salud de la red, resolución de problemas y protección.

- **Monitorización y diagnóstico mediante comandos:**
 - Comprobación de conectividad: **ping**.
 - Ruta de paquetes: **tracert / traceroute**.
 - Resolución DNS: **host / nslookup**.
 - Estadísticas de red: **netstat / ss**.

- **5.6. Monitorización y simulación de redes:**

- Herramientas de monitorización: **IPTraf**, **Nmon**, **Wireshark**, **Kismet**, **Advanced IP Scanner** (al menos mencionarlo) y **Nmap**.
- (ya veremos hasta cuanto nos metemos) Simuladores de red: Cisco Packet Tracer, GNS3 o Dynamips.
- **Seguridad en las redes inalámbricas:** Protocolos WEP, WPA, WPA2, WPA3, filtrado de MAC y desactivación de SSID.
- **Ancho de banda, velocidad y latencia:** Conceptos de QoS y rendimiento (*throughput*). (Esto es posible que lo comente algún compañero)